CENTRO PAULA SOUZA
ETEC Antônio Devisate

Área Temática: Dermatologia e Tecnologia

MIRALUX: UMA IA QUE AJUDA NA ANÁLISE DE PROBLEMAS CAPILARES

MIRALUX: AN AI SYSTEM FOR ANALYZING SCALP AND HAIR ISSUES

ANDREATA, Luiza Fonseca - luiza.andreata@etec.sp.gov.br[1]
OLIVEIRA, Manuella Queiroz - manuella.oliveira12@etec.sp.gov.br[2]
SANTOS, Matheus Ribeiro – matheus.santos1737@etec.sp.gov.br[3]
BERBEL, Miguel Francisco Barros - miguel.berbel@etec.sp.gov.br[4]
JUNIOR, Arnaldo M. Hidalgo – arnaldo.hidalgo@etec.sp.gov.br[5]

[1] Discente em Mtec Desenvolvimento de Sistemas na Etec Antônio Devisate. E-mail: luiza.andreata@etec.sp.gov.br

[2] Discente em Mtec Desenvolvimento de Sistemas na Etec Antônio Devisate. E-mail: manuella.oliveira12@etec.sp.gov.br

[3] Discente em Mtec Desenvolvimento de Sistemas na Etec Antônio Devisate. E-mail: matheus.santos1737@etec.sp.gov.br

[4] Discente em Mtec Desenvolvimento de Sistemas na Etec Antônio Devisate. E-mail: miguel.berbel@etec.sp.gov.br

[5] Especialista e docente do componente de Planejamento e Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso da Etec Antônio Devisate de Marília – SP. E-mail: Arnaldo.hidalgo@etec.sp.gov.br

RESUMO

Nos últimos anos, observa-se um aumento significativo nos casos de queda capilar, um problema que tem afetado homens e mulheres e gerado grande preocupação. A saúde dos cabelos está diretamente ligada à autoestima e à identidade pessoal, sendo, portanto, um tema de relevância social e psicológica. Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo analisar as causas da queda capilar precoce e investigar formas de tratamento mais eficazes e personalizadas. A pesquisa será embasada em textos de função referencial, como artigos científicos, jornais online e sites informativos de órgãos governamentais, a fim de compreender a dimensão e os impactos desse problema. Como parte da proposta prática do projeto, destaca-se a criação da inteligência artificial Miralux, desenvolvida no formato de site, com o propósito de auxiliar no diagnóstico e na personalização do tratamento capilar. A iniciativa busca contribuir positivamente para a autoestima e a identidade dos usuários, oferecendo suporte tecnológico acessível e eficiente.

Palavras-chave: Cabelo. Inteligência artificial. Estica. Miralux. Problemas Capilares.

ABSTRACT

In recent years, there has been a significant increase in cases of hair loss, a problem that has affected both men and women and has become a major concern. Hair health is directly linked to self-esteem and personal identity, making it a topic of social and psychological relevance. In light of this scenario, this project aims to analyze the causes of early hair loss and investigate more effective and personalized treatment methods. The research will be based on referential texts, such as scientific articles, online newspapers, and informational websites from government agencies, in order to understand the extent and impact of this issue. As part of the project's practical proposal, the creation of the artificial intelligence tool Miralux stands out. Developed in the form of a website, it aims to assist in diagnosing and personalizing hair treatment. This initiative seeks to make a positive contribution to users' self-esteem and identity by offering accessible and efficient technological support.

***Keywords**: Hair. Artificial intelligence. Self-esteem. Miralux. Hair-related problems.*

Sumário

1 INTRODUÇÃO 4

2 ANÁLISE DO COTEÚDO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 5

2.1 Problemática 5

2.2 Plumas de pavão 6

2.3 Projeto Miralux 6

2.3.1 APRENDIZADO CONTÍNUO E AJUSTE FINO DA IA 7

2.3.2 VISÃO COMPUTACIONAL E DIAGNÓSTICO CAPILAR 8

2.4 Protótipo do site 8

2.5 Metodologia 12

2.6 Linguagens de programação 13

2.7 Pesquisa de campo 14

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 16

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 16

1 INTRODUÇÃO

Dados coletados pelo Estado de Minas mostram que nos últimos anos o percentual de calvície cresceu significativamente, tendo 10% de crescimento em mulheres nos últimos três anos. Alopecia Androgenética é um dos principais problemas capilares da atualidade que afeta mundialmente cerca de 50% dos homens e cerca de 25% das mulheres, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Além disso dados estimam que o cabelo é de grande importância para as pessoas, o cabelo ajuda na autoestima de 85% das mulheres entre 18 e 35 anos, segundo uma pesquisa feita no Brasil pela empresa *Head&Shoulders*. Além disso, dados coletados pelo grupo Croma na segunda edição do estudo *Cosmentology*, mostram que 72% dos homens brasileiros afirmam que cuidam da beleza, isso inclui logicamente o cabelo. Uma outra pesquisa feita, dessa vez pelo instituto *Sophia Mind* em 2017, estima que cerca de 37% das mulheres estão insatisfeitas com seu cabelo.

Isso mostra que além da questão da estética, o cabelo também é uma questão de autoestima e identidade. Segundo um artigo publicado pela Clínica *Follicles*[6], liderado pela Dra. Geovanna Souza[7], o cabelo pode afetar a saúde mental de alguém, como por exemplo, a queda do cabelo pode aumentar significativamente a insegurança e a ansiedade social. A pessoa pode ter medo de julgamentos ou ter uma autopercepção negativa de si mesma, em casos mais severos pode ocorrer até quadros de depressão.

Por conta disso, tivemos a ideia de desenvolver um protótipo de IA (Inteligência Artificial) que auxiliará na personalização de tratamentos para o cabelo.

---

[6] A *Follicles* é uma clínica especializada em tricologia focada no tratamento para queda de cabelo e calvície. Situada em São Paulo, Brasil.

[7] Geovanna Souza é a fundadora da *Follicles* e especialista em tricologia e terapia capilar, dedicada ao desenvolvimento de tratamentos eficazes contra distúrbios capilares desde 2001.

2 ANÁLISE DO COTEÚDO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1 Problemática

A queda de cabelo em jovens tem chamado atenção crescente dos dermatologistas. SciELO (*Scientific Electronic Library Online*) apontou que, a alopecia androgenética (AGA), também conhecida como calvície pode iniciar ainda na adolescência, já logo após a puberdade. Além disso, outras formas de alopecia acometem cedo: por exemplo, a alopecia areata uma doença autoimune que apresenta incidência anual de ~2,1% nos EUA, e no Brasil foi responsável por 1,2% das consultas dermatológicas, aponta NIH (*National Institutes of Health*). Em um estudo brasileiro, denotou que a idade média de início da alopecia areata é de cerca de 25,6 anos, indicando que adultos jovens são comumente atingidos. Esses dados sugerem que faixas etárias precoces incluindo adolescentes e pouco mais velhos, já manifestam quadros de queda capilar antes do esperado, tornando o fenômeno epidemiologicamente[8] relevante.

De modo geral, a queda de cabelos é muito prevalente na população. SciELO expôs em estudos internacionais que cerca de 30% dos homens apresentam calvície_aos 30 anos, aumentando para 50% aos 50 anos de idade. No Brasil, avaliação clínica detectou alopecia de padrão feminino (APF) em aproximadamente 32,3% das mulheres adultas, realçou UNESP. Em conjunto, estima-se que dezenas de milhões de brasileiros já convivam com algum grau de calvície. Em termos psicossociais, a perda de cabelo costuma gerar impactos negativos significativos: pacientes relatam ansiedade, humor deprimido e até isolamento social devido à alteração da aparência capilar. Em especial nos casos extensos, a alopecia compromete a autoestima e a qualidade de vida dos indivíduos, fenômeno documentado por diversas pesquisas.

Adicionalmente, inúmeros fatores agravam esse quadro pela negligência em cuidados capilares. Revisões da NIH indicam que, práticas inadequadas como alisamentos químicos

---

[8] A epidemiologia é a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde em populações humanas.

frequentes podem inflamar o couro cabeludo, danificar os fios e precipitar a queda de cabelo. O tabagismo também está implicado: estudos mostram associação significativa entre fumar e maior risco de alopecia androgenética. Da mesma forma, deficiências nutricionais (por exemplo, baixos níveis de ferro ou zinco) e o estresse crônico são desencadeantes reconhecidos de eflúvio telógeno[9]. Em suma, a falta de informação adequada e de medidas preventivas como dieta balanceada, controle do estresse e acompanhamento dermatológico precoce atuam como fator agravante na ocorrência e progressão das alopecias.

2.2 Plumas de pavão

O nome do nosso grupo é Plumas de Pavão, buscamos com esse nome passar a delicadeza, suavidade e leveza que uma pluma pode passar, além da beleza e renovação de um pavão. O pavão é muitas vezes associado com a beleza, estética, a sensação de renovação e autoconfiança, e isso é exatamente o que queremos que os usuários de nossa IA sintam, autoconfiança e renovação, queremos que eles consigam melhorar seus cabelos com os tratamentos personalizados. Queremos não só melhorar sua estética, como também sua autoestima. O cabelo não é apenas uma questão de estética, mas também de identidade.

2.3 Projeto Miralux

O projeto MiraLux consiste no desenvolvimento de uma inteligência artificial integrada ao site Plumas de Pavão, com o objetivo de analisar relatos e imagens enviados pelos usuários para fornecer diagnósticos capilares iniciais e recomendações de tratamento personalizadas. A ferramenta emprega avançadas técnicas de processamento e análise de imagem, sendo treinada com base em artigos científicos e bancos de dados dermatológicos especializados. Assim, MiraLux busca garantir embasamento técnico e precisão nos resultados entregues. Seu público-alvo abrange tanto consumidores leigos interessados em cuidados capilares quanto profissionais da área de dermatologia e estética, conciliando linguagem acessível com rigor científico para atender às necessidades de ambos os grupos.

---

[9] O eflúvio telógeno é uma condição em que ocorre aumento da queda de cabelo.

Nesse contexto, MiraLux processa fotografias do couro cabeludo e dos fios de cabelo enviadas pelos usuários, extraindo indicadores relevantes como níveis de oleosidade, presença de fios danificados ou sinais de patologias dermatológicas – que são analisados por algoritmos de aprendizado de máquina. A partir dessas informações, o sistema gera relatórios preliminares de diagnóstico capilar e recomendações individualizadas de tratamento, adaptando-se às características específicas de cada caso. A interface da plataforma foi projetada para ser intuitiva, facilitando o uso por leigos ao passo que oferece profundidade técnica para profissionais quando necessário. Dessa maneira, MiraLux atua como uma ferramenta de apoio à decisão, democratizando o acesso a orientações especializadas em saúde capilar e promovendo uma abordagem preventiva e personalizada no cuidado dos cabelos.

O projeto MiraLux tem como meta principal potencializar o cuidado estético capilar por meio da união entre tecnologia de ponta e conhecimento dermatológico. Nesse sentido, prevê-se o estabelecimento de parcerias estratégicas com empresas do setor de produtos capilares e clínicas especializadas em dermatologia e estética.

2.3.1 APRENDIZADO CONTÍNUO E AJUSTE FINO DA IA

O *Reinforced Fine-Tuning* da MiraLux consiste em ciclos iterativos de treinamento contínuo, nos quais o modelo de IA é refinado com base em interações reais dos usuários, feedback de especialistas e validação constante. Nessa abordagem inspirada em RLHF [10](*Reinforcement Learning from Human Feedback*), cada resposta do sistema é avaliada – por exemplo, se um usuário reporta que um determinado tratamento capilar recomendado não surtiu efeito, essa informação é incorporada como sinal de correção para o modelo.

O uso de funções de recompensa derivadas de preferências humanas permite captar nuances e subjetividade do contexto capilar que seriam difíceis de definir de outra forma. Em cada ciclo de aprendizado, o modelo ajusta seus parâmetros para maximizar recompensas futuras, enquanto um conjunto de validação separado verifica a generalização dessas melhorias.

---

[10] aprendizado por reforço com *feedback* humano

Em suma, o ajuste fino reforçado garante que a MiraLux evolua com cada interação, aumentando a confiabilidade das sugestões capilares ao longo do tempo.

2.3.2 VISÃO COMPUTACIONAL E DIAGNÓSTICO CAPILAR

A ferramenta de análise de imagem da MiraLux é baseada no serviço *Azure AI Vision*[11] da Microsoft, que oferece algoritmos avançados para processamento computacional de imagens. Na prática, o módulo de visão computacional processa fotografias do couro cabeludo e dos cabelos dos usuários para detectar sinais visuais de problemas capilares.

O *Azure AI Vision* realiza análise de imagem capaz de identificar mais de 10.000 conceitos e objetos em fotos, o que na prática permite reconhecer características como áreas de rarefação capilar, padrões de perda de densidade, escamações ou inflamações no couro cabeludo.

Além disso, o serviço permite treinar modelos personalizados de classificação de imagens usando poucas amostras de modo que a MiraLux possa especializar o reconhecimento visual para condições específicas (por exemplo, distinguindo resquícios de caspa de dermatites inflamatórias).

2.4 Protótipo do site

As imagens a seguir ilustram a interface e a identidade visual presentes no site *Plumas de Pavão*, destacando como sua composição estética e funcional dialoga com a proposta da MiraLux. De modo geral, observa-se o predomínio do tom #00333, que dá ao ambiente digital uma atmosfera elegante, profunda e acolhedora — reforçando a sensação de cuidado, confiança e bem-estar que o projeto busca transmitir. Esses elementos visuais, somados ao uso de ícones,

---

[11] *Azure AI Vision* é uma coleção de serviços de inteligência artificial da *Microsoft* que permite analisar e interpretar imagens e vídeos, como reconhecimento de objetos, leitura de texto e análise de rostos.

ilustrações e tipografias em tons dourados e azulados, constroem uma experiência harmônica e coerente com a temática de beleza, saúde e autoestima.

A figura 1 apresenta a seção inicial dedicada ao uso imediato da inteligência artificial. O botão *"Teste a I.A. MiraLux"* aparece em destaque, acompanhado por um card de apoio que orienta o usuário a iniciar a experiência.

A figura 2 reúne quatro cards, que organizam informações essenciais do site. Eles representam os principais eixos do projeto e funcionam como atalhos para conteúdos relevantes.

A figura 3 apresenta a logomarca em sua versão azul, acompanhada de detalhes dourados que simbolizam brilho, orientação e sofisticação. O pavão estilizado representa conhecimento e confiança, reforçando a identidade visual do projeto e sua proposta de oferecer cuidado e precisão no diagnóstico capilar.

A figura 4 exibe o protótipo da tela de acesso ao sistema, estruturada de forma simples e funcional. Os campos de login aparecem centralizados, em um layout limpo, utilizando tons profundos combinados ao dourado. Essa composição transmite profissionalismo e garante um fluxo de entrada claro e intuitivo.

A figura 5 apresenta a seção "Jardim do Conhecimento", que traz um pavão maior ao lado das categorias de navegação. Essa tela funciona como porta de entrada para artigos e conteúdos informativos, unindo estética refinada e sensação de acolhimento

A figura 6 apresenta a interface da inteligência artificial, evidenciando o espaço onde o usuário irá interagir diretamente com a MiraLux. O *layout* é intuitivo, de fácil compreensão e pensado para oferecer uma experiência fluida. Sua paleta em tons calmos reforça uma atmosfera serena e acolhedora, favorecendo um uso confortável e sem distrações.

Figura 1 (Tela inicial do site *home page*)

Figura 2 (Quatro principais eixos)

Figura 3 (Logomarca)

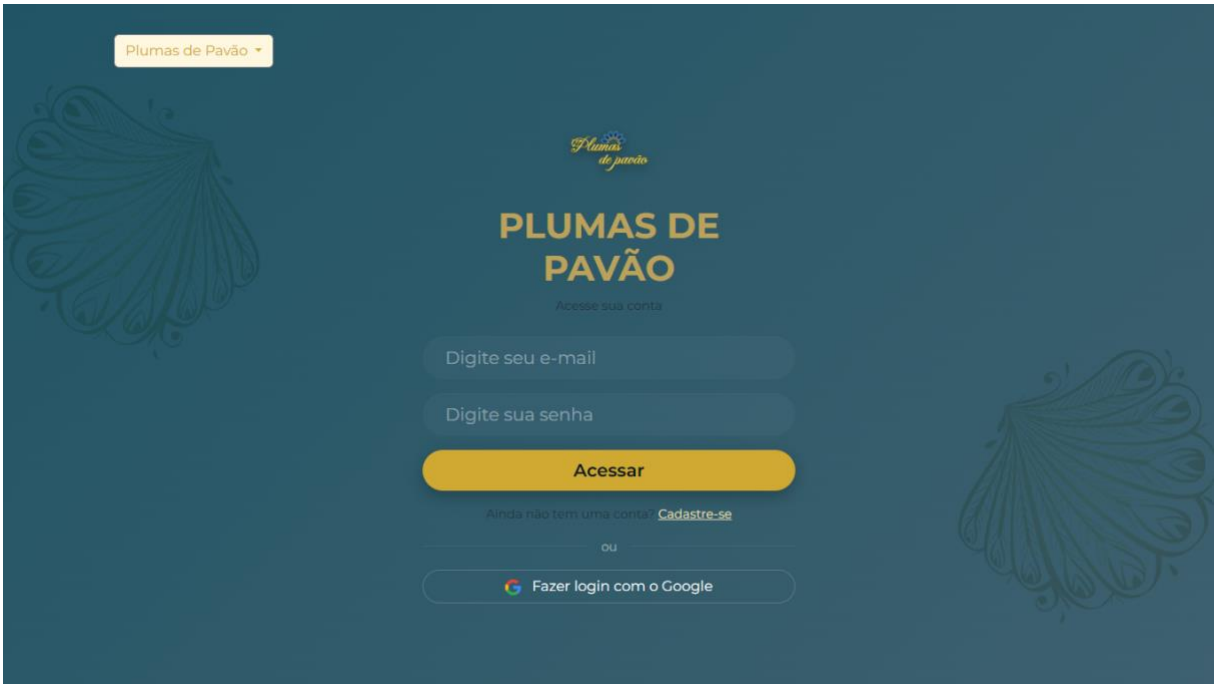


Figura 4 (Tela de acesso)

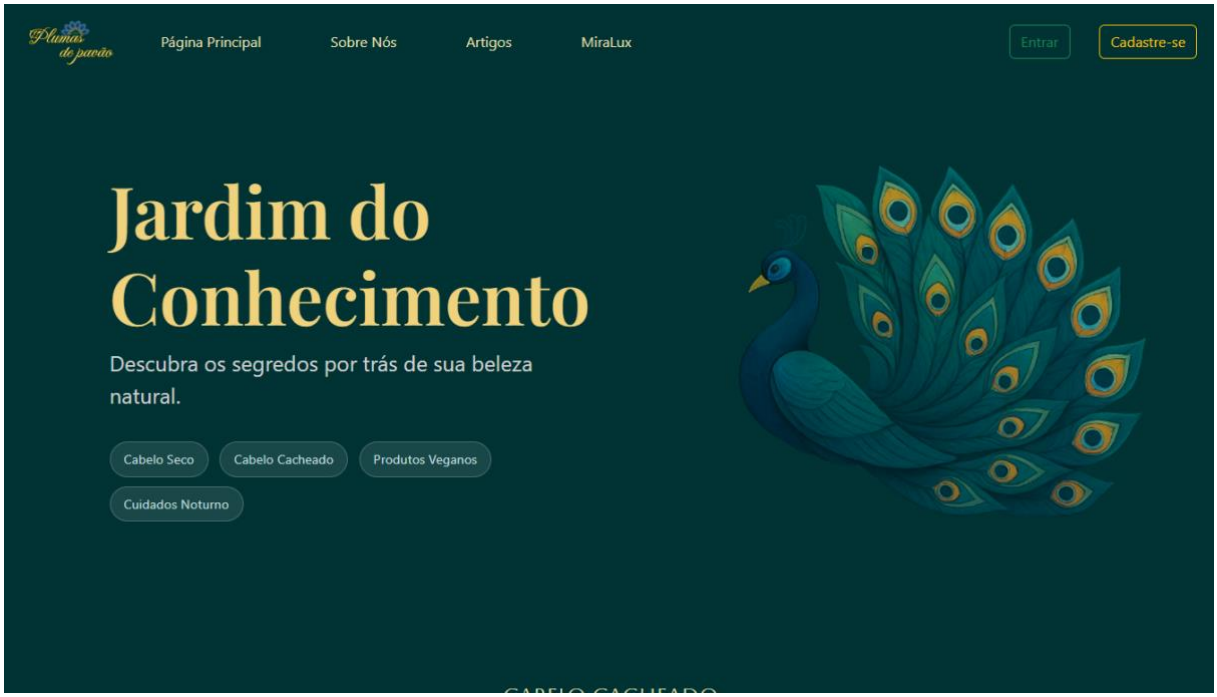


Figura 5 (Tela de entrada para artigos)

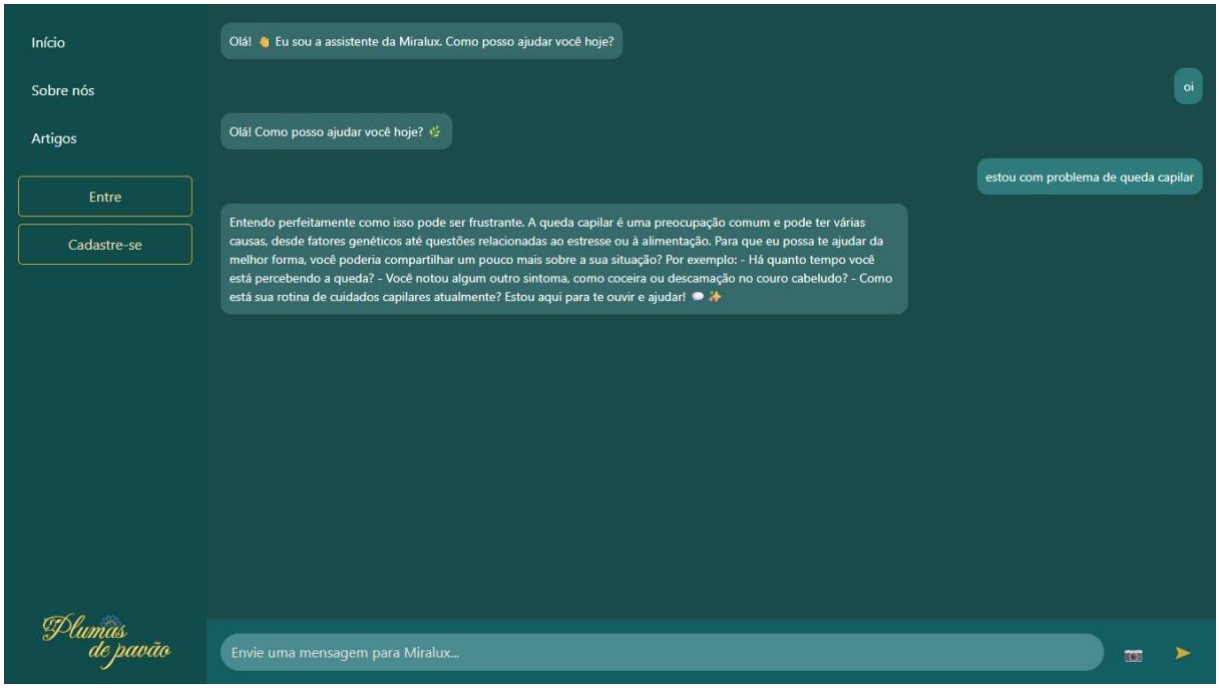


Figura 6 (Tela da Inteligência Artificial)

2.5 Metodologia

O que temos que fazer é treinar a IA e conseguir o máximo de informações sobre o IAs e cabelos, além do objetivo secundário de criar um site para informar e divulgar sobre a IA. Para isso nós vamos usar a seguinte metodologia:

Microsoft Word [12]

Canva [13]

Visual Studio Code[14]

2.6 Linguagens de programação

---

[12] *Microsoft Word*: uma ferramenta de processamento de texto.

[13] *Canva*: uma ferramenta de design gráfico que possibilita aos utilizadores a criação de gráficos para redes sociais. Disponível em: https://www.canva.com/

[14] *Visual Studio Code*: Um editor de código desenvolvido pela *Microsoft* para *Windows*.

HTML[15] *PHP* [16] *CSS* [17]

JavaScript [18] *Python* [19]

2.7 Pesquisa de campo

Nesse sentido, assentiu-se que seriam elaboradas quatro perguntas diferentes — destinadas a inteligência artificial no cuidado dermatológico — expondo questões discursivas e objetivas com múltiplas escolhas ou caixas de seleção. Tal exposição indicou uma amostra representativa no recolhimento de dados, seja pelos comentários perceptivos ou pela quantificação da frequência em porcentagem. Esses formulários foram realizados através da plataforma *Google Forms*.

---

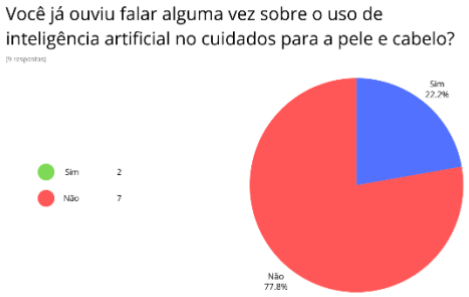
[15] *HTML*: uma linguagem de marcação usada para criar páginas na internet.

[16] *PHP*: Uma linguagem interpretada livre.

[17] *CSS*: Uma ferramenta que permite inserir estilos em uma página *web*.

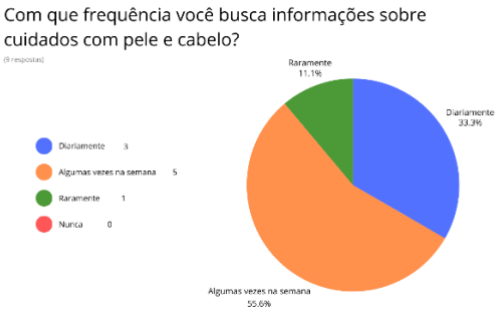
[18] *JavaScript*: um idioma de programação estruturado, de *script* de alto nível, com tipagem dinâmica limitada e multiparadigma.

[19] *Python* é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada de *script*, imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte.

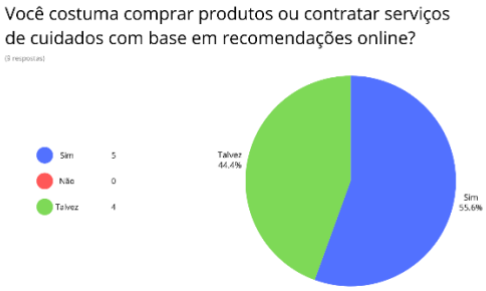


Fonte: Respostas dos participantes do formulário online (*Google Forms*), 2025.

Fonte: Respostas dos participantes do formulário online (*Google Forms*), 2025.



Fonte: Respostas dos participantes do formulário online (*Google Forms*), 2025.



Fonte: Respostas dos participantes do formulário online (*Google Forms*), 2025.

Os resultados da pesquisa de campo revelam que a maioria dos participantes não está familiarizada com o uso de inteligência artificial (IA) em cuidados com a pele e o cabelo (77,8% nunca tinham ouvido falar). No entanto, há forte receptividade à tecnologia: 55,6% afirmaram que usariam um site de cuidados pessoais baseado em IA e os demais 44,4% mostraram-se apenas indecisos, sem oposição direta à proposta. Adicionalmente, a elevada frequência de busca por informações sobre cuidados (33,3% diariamente e 55,6% algumas vezes por semana) indica que o público-alvo valoriza novidades e orientações digitais para o autocuidado.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esperamos conseguir atingir nossos objetivos e ajudar as pessoas cada vez mais. Desejamos que o cabelo de todos seja bem cuidado, que seja possível ter menos quedas de cabelo e que todos consigam usar de forma fácil e eficaz nossa IA. Agradecemos a todos que nos apoiaram e nos auxiliaram nessa jornada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LOPES, Andressa Sato de Aquino et al. Alopecia areata: análise descritiva em uma amostra brasileira. PMC, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9453532/>. Acesso em: 04 maio 2025.

KAVADYA, Yatra; MYSORE, Venkataram. Papel do tabagismo na alopecia androgenética: uma revisão sistemática. PMC, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9069908/>. Acesso em: 04 maio 2025.

GOKCE, Nuriye et al. Uma visão geral dos aspectos genéticos da queda de cabelo e sua conexão com a nutrição. PMC, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9710406/>. Acesso em: 04 maio 2025.

SALMAN, Kubra Esen et al. Frequência, gravidade e fatores relacionados à alopecia androgenética em ambulatório de dermatologia: estudo transversal de base hospitalar na

Turquia. SciELO, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abd/a/VZTWwy9R3YLLryd9Dy67KhS/?lang=en>. Acesso em: 04 maio 2025.

HATSBACH DE PAULA, Joane Nathache et al. Efeitos dos alisadores químicos na haste capilar e no couro cabeludo. SciELO, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abd/a/fjNqDDY7c78BbTfHqTb6Szf/abstract/?format=html&lang=en#:~:text=Results%C2%A0%20In%20some%20studies%2C%20hair,are%20variable%20across%20the%20studies>. Acesso em: 04 maio 2025.

TSUTSUI, Giuliane Minami. Prevalência de alopecia de padrão feminino em amostra de população brasileira. Repositório Institucional UNESP, 2021. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/c991d27a-63af-487e-899e-639c03f49f1a>. Acesso em: 04 maio 2025.

BEZERRA, Antônio Luiz Moreira. Calvície atinge mais de 40 milhões de brasileiros. ALEP Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, 2022. Disponível em: <https://al.pi.leg.br/tv/noticias-tv-1/calvicie-atinge-mais-de-40-milhoes-de-brasileiros/>. Acesso em: 04 maio 2025.

OTTONI, Luiza. 50% da população masculina sofre de calvície. Luiza Ottoni Tricologia & Transplante, [s.d.]. Disponível em: <https://tricologiabh.com.br/50-da-populacao-masculina-sofre-de-calvicie/#:~:text=BLOG-,50%25%20da%20população%20masculina%20sofre%20de%20calvície,mundo%20buscam%20tratamentos%20para%20calvície>. Acesso em 04 maio 2025.

SOUZA, Geovanna. Autoestima e Cabelos: Os Impactos Psicológico e Comportamental Associados à Saúde Capilar, 2024. Disponível em: <https://clinicafollicles.com.br/autoestima-e-cabelos-os-impactos-psicologico-e-comportamental-associados-a-saude-capilar/>. Acesso em 04 maio 2025.

Pesquisa revela que 37% das mulheres brasileiras estão insatisfeitas com o cabelo. terra, 2019. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/dino/pesquisa-revela-que-37-das-

mulheres-brasileiras-estao-insatisfeitas-com-o-cabelo,80cc42bae1d1ea3cbe8b98be7caff023fncp8yzd.html>. Acesso em: 04 maio 2025.

JUNQUEIRA, Glauco. 72% dos homens brasileiros declaram cuidar da própria beleza. ESTADÃO, 2024. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/emais/e-ai-beleza/72-dos-homens-brasileiros-declaram-cuidar-da-propria-beleza/#:~:text=%C3%89%20o%20que%20mostra%20a,apenas%20>. Acesso em: 04 maio 2025.

Cabelo ajuda na autoestima para 85% das mulheres. fabinject. Disponível em: <https://www.fabinject.com.br/blog/noticia/cabelo-ajuda-na-autoestima-para-85-das-mulheres>. Acesso em: 04 maio 2025.

MICROSOFT. *Azure AI Vision*. Disponível em: https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-services/ai-vision#:~:text=Image%20analysis. Acesso em: 30 jun. 2025.